



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO**

Alumna:

Vasquez Noyola Andrea

Grupo:

IDGS17

Matrícula:

2023148002

Materia:

Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Profesor:

Gerardo Ramírez Villareal

Práctica 4 Pt3

Tabla de sintaxis básica de LogQL (completa)

Consulta	Propósito	Resultado esperado
{app="VulnerableApp"}	Selecciona todos los streams de log cuya label app sea VulnerableApp, sin ningún filtro adicional de texto	Todos los eventos generados por la aplicación, sin distinción de módulo o categoría
{category="Security"}	Filtra únicamente los streams etiquetados como eventos de seguridad (autenticación)	Eventos de Auth.Login y Auth.Dashboard (inicio/fin de sesión, intentos fallidos)
{category="Audit"}	Filtra únicamente los streams etiquetados como eventos de auditoría	Eventos de Search.Index (búsquedas realizadas)
{app="VulnerableApp"} = "Error"	Combina el filtro de label con una búsqueda de texto exacto (=) sobre el contenido de cada línea	Solo las líneas de cualquier módulo que contengan literalmente la palabra "Error"
{app="VulnerableApp"} = "Warning"	Igual que el anterior, pero busca la palabra "Warning"	Líneas que contienen advertencias, incluso si su nivel de log estructurado no es exactamente "Warning"
{category="Security", module="authentication"} = "Credenciales inválidas"	Combina múltiples labels (category + module) con un filtro de texto específico	Solo intentos de login fallidos, acotando primero por labels (rápido) y luego por texto (preciso)

Verificar la plataforma

```
PS C:\Users\Andyy\OneDrive\Documentos\SDA_8vo\practicas\vulnerableapp> docker ps -a
```

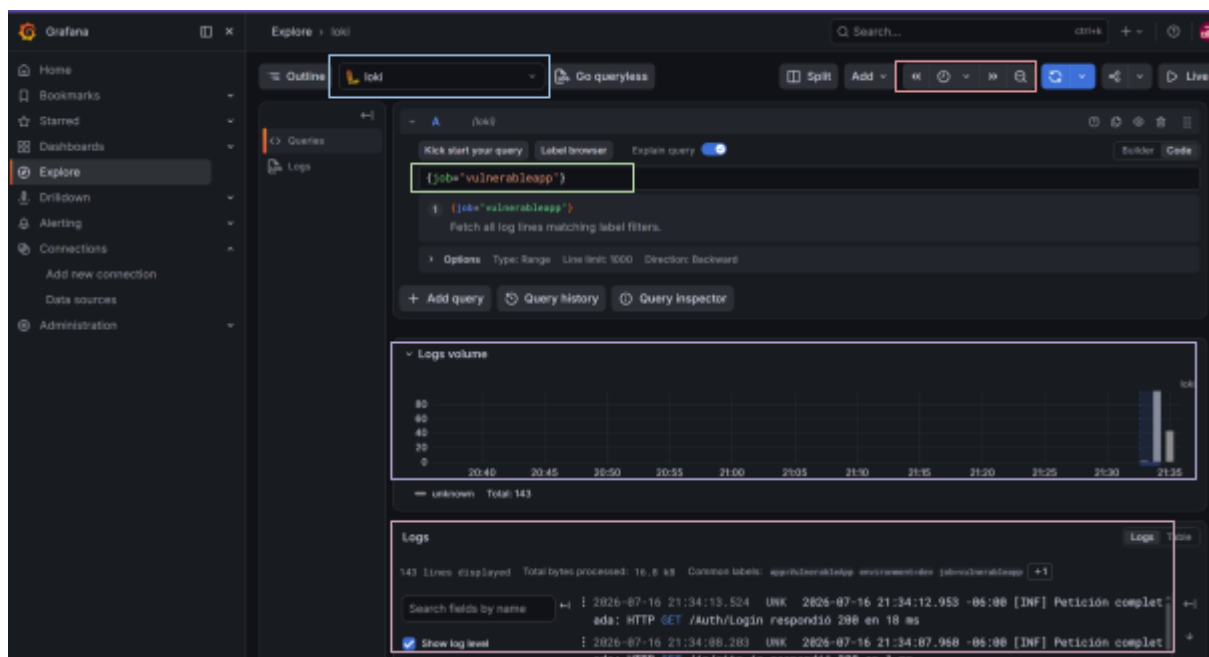
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
6bf247b3630b	grafana/promtail:latest	"/usr/bin/promtail -..."	24 hours ago	Up 24 hours	
3349a702fe79	grafana/grafana:latest	"/run.sh"	3 days ago	Up 3 days	0.0.0.0:3030->3000/tcp, [::]:3030->3000/tcp
2a4d2b9300b8	grafana/loki:latest	"/usr/bin/loki -conf..."	3 days ago	Up 3 days	0.0.0.0:3100->3100/tcp, [::]:3100->3100/tcp
9c66762207c3	datahust/seq:latest	"/bin/seqentry"	8 days ago	Up 8 days	0.0.0.0:5341->80/tcp, 0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:5341->80/tcp, [::]:8081->80/tcp
5341->80/tcp, [::]:8081->80/tcp	sonarqube:community	"/opt/sonarqube/dock..."	4 weeks ago	Up 10 days	0.0.0.0:9000->9000/tcp, [::]:9000->9000/tcp
d5bee22e356e	postgres:15	"docker-entrypoint.s..."	4 weeks ago	Up 10 days	5432/tcp

```

16 Jul 2026 21:33:27.629 Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 7 ms
16 Jul 2026 21:33:27.629 Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 7 ms
16 Jul 2026 21:33:27.605 Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 5 ms
16 Jul 2026 21:33:27.605 Petición completada: HTTP GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js respondió 200 en 5 ms
16 Jul 2026 21:33:27.585 Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 4 ms
16 Jul 2026 21:33:27.585 Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js respondió 200 en 4 ms
16 Jul 2026 21:33:27.450 Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 11 ms
16 Jul 2026 21:33:27.450 Petición completada: HTTP GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css respondió 200 en 11 ms
16 Jul 2026 21:33:27.448 Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 4 ms
16 Jul 2026 21:33:27.448 Petición completada: HTTP GET /VulnerableApp.styles.css respondió 200 en 4 ms
16 Jul 2026 21:33:27.446 Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 7 ms
16 Jul 2026 21:33:27.446 Petición completada: HTTP GET /css/site.css respondió 200 en 7 ms
16 Jul 2026 21:33:27.410 Petición completada: HTTP GET /Auth/Dashboard respondió 200 en 980 ms
16 Jul 2026 21:33:27.410 Petición completada: HTTP GET /Auth/Dashboard respondió 200 en 980 ms
16 Jul 2026 21:33:27.304 Fin Auth.Dashboard. Tiempo: 862 ms
16 Jul 2026 21:33:27.304 Fin Auth.Dashboard. Tiempo: 862 ms
16 Jul 2026 21:33:26.443 Inicio Auth.Dashboard. Usuario: user1, IP: ::1
16 Jul 2026 21:33:26.443 Inicio Auth.Dashboard. Usuario: user1, IP: ::1
16 Jul 2026 21:33:26.009 Petición completada: HTTP POST /Auth/Login respondió 302 en 4267 ms
16 Jul 2026 21:33:26.009 Petición completada: HTTP POST /Auth/Login respondió 302 en 4267 ms
16 Jul 2026 21:33:25.944 Petición completada: HTTP POST /Auth/Login respondió 302 en 6423 ms
16 Jul 2026 21:33:25.944 Petición completada: HTTP POST /Auth/Login respondió 302 en 6423 ms
16 Jul 2026 21:33:25.906 Evento de Autenticación: Login exitoso para Usuario: user1. Fin Auth.Login. Tiempo: 6304 ms
16 Jul 2026 21:33:25.906 Evento de Autenticación: Login exitoso para Usuario: user1. Fin Auth.Login. Tiempo: 6304 ms
16 Jul 2026 21:33:25.906 Evento de Autenticación: Login exitoso para Usuario: user1. Fin Auth.Login. Tiempo: 4162 ms
16 Jul 2026 21:33:25.906 Evento de Autenticación: Login exitoso para Usuario: user1. Fin Auth.Login. Tiempo: 4162 ms
16 Jul 2026 21:33:21.743 Inicio Auth.Login. Intento de acceso para Usuario: user1 desde IP: ::1
16 Jul 2026 21:33:21.743 Inicio Auth.Login. Intento de acceso para Usuario: user1 desde IP: ::1
16 Jul 2026 21:33:19.601 Inicio Auth.Login. Intento de acceso para Usuario: user1 desde IP: ::1
16 Jul 2026 21:33:19.601 Inicio Auth.Login. Intento de acceso para Usuario: user1 desde IP: ::1
16 Jul 2026 21:33:18.031 Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 2 ms
16 Jul 2026 21:33:18.031 Petición completada: HTTP GET /js/site.js respondió 200 en 2 ms

```

Interfaz de Explorer dentro de Grafana



Editor de consultas (parte superior): campo de texto donde escribes la expresión LogQL; incluye autocompletado de labels disponibles.

Selector de fuente de datos: dropdown donde eliges Loki (podrías tener más de una fuente configurada).

Selector de tiempo (esquina superior derecha): define el rango temporal de la búsqueda (ej. "Last 15 minutes", "Last 6 hours"); es crítico porque Loki no busca fuera de este rango.

Panel de resultados: lista las líneas de log que cumplen la consulta, ordenadas cronológicamente, cada una mostrando sus labels asociadas al hacer clic.

Gráfico de volumen (barra superior sobre los resultados): histograma que muestra cuántos eventos hay por intervalo de tiempo, útil para detectar picos.

Construir consultas básicas

Localizar errores:

The screenshot shows the Grafana Loki query interface. At the top, the query editor contains the query: `{app="VulnerableApp"} |= "Error"`. Below the query, there are two steps: 1. `{app="VulnerableApp"}` - Fetch all log lines matching label filters. 2. `<expr> |= 'Error'` - Return log lines that contain string `Error`. The interface also shows options like Type: Range, Line limit: 1000, and Direction: Backward. Below the query editor, there are buttons for Add query, Query history, and Query inspector. The main panel displays the results of the query, showing a list of log entries. The results are displayed in a table format with columns for time, log level, and message. The log entries show errors for the VulnerableApp, including login attempts for user1, user2, and admin. The interface also shows a search bar for fields by name, a checkbox for Show log level, and a list of fields (app, category, detected_level) with their respective percentages.

Logs

222 lines displayed Total bytes processed: 3.62 MB Common labels: app=VulnerableApp job=vulnerableapp service_name=VulnerableApp

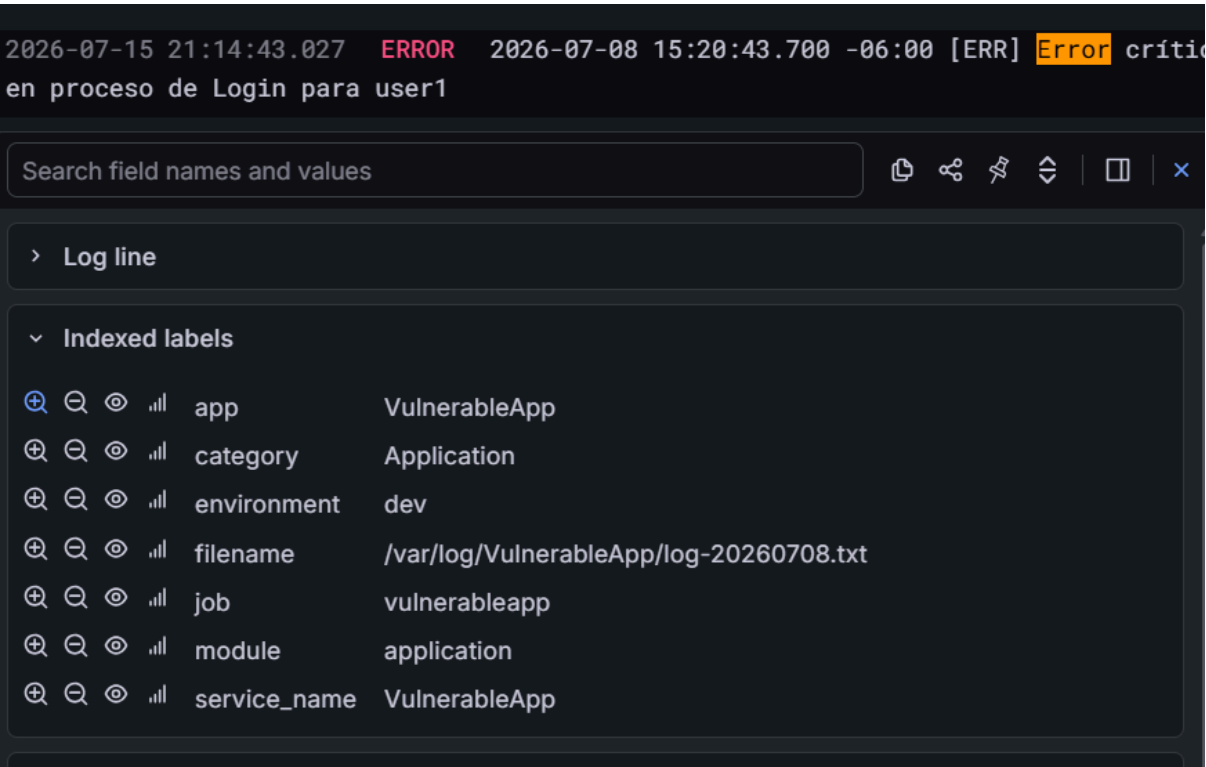
Search fields by name

☒ Show log level

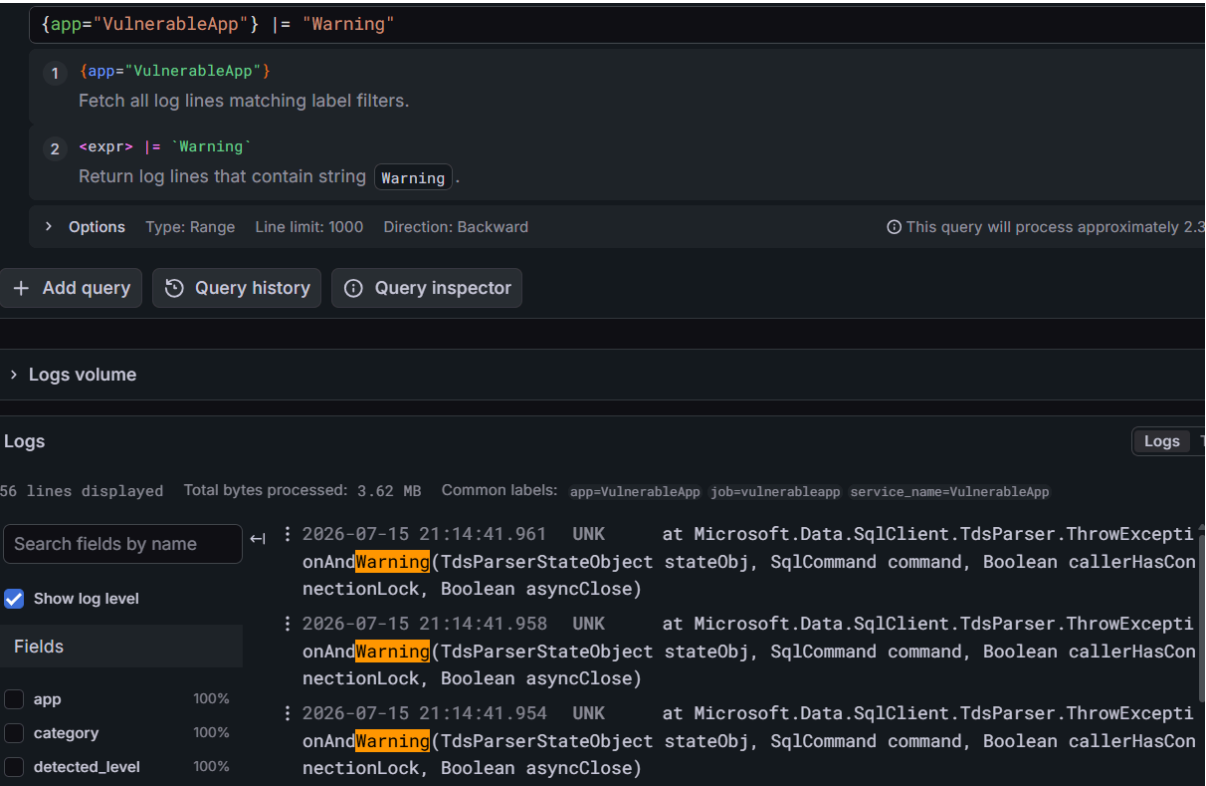
Fields

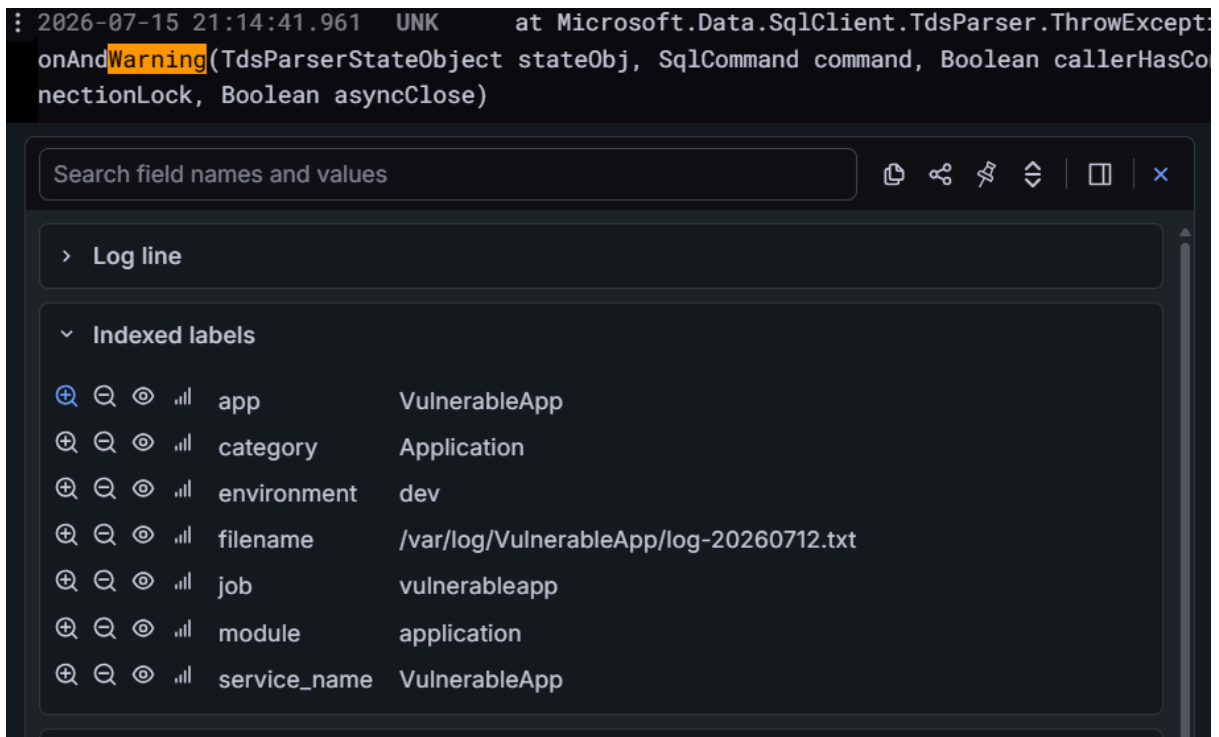
- ☐ app 100%
- ☐ category 100%
- ☐ detected_level 100%

Time	Log Level	Message
2026-07-15 21:14:43.027	ERROR	2026-07-08 15:20:43.700 -06:00 [ERR] Error critico en proceso de Login para user1
2026-07-15 21:14:43.023	ERROR	2026-07-08 15:20:33.901 -06:00 [ERR] Error critico en proceso de Login para user2
2026-07-15 21:14:43.021	ERROR	2026-07-08 15:20:19.033 -06:00 [ERR] Error critico en proceso de Login para user1
2026-07-15 21:14:43.011	ERROR	2026-07-08 15:18:34.737 -06:00 [ERR] Error critico en proceso de Login para admin
2026-07-15 21:14:43.009	ERROR	2026-07-08 15:18:17.869 -06:00 [ERR] Error critico

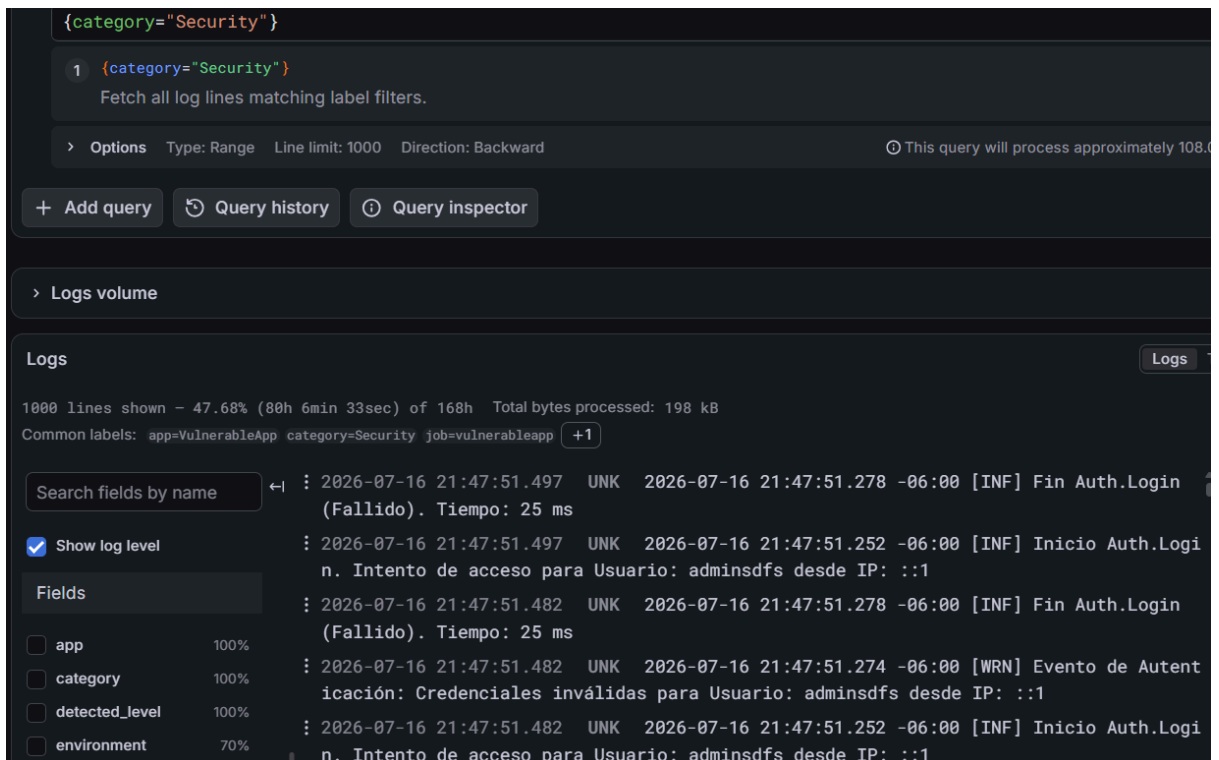


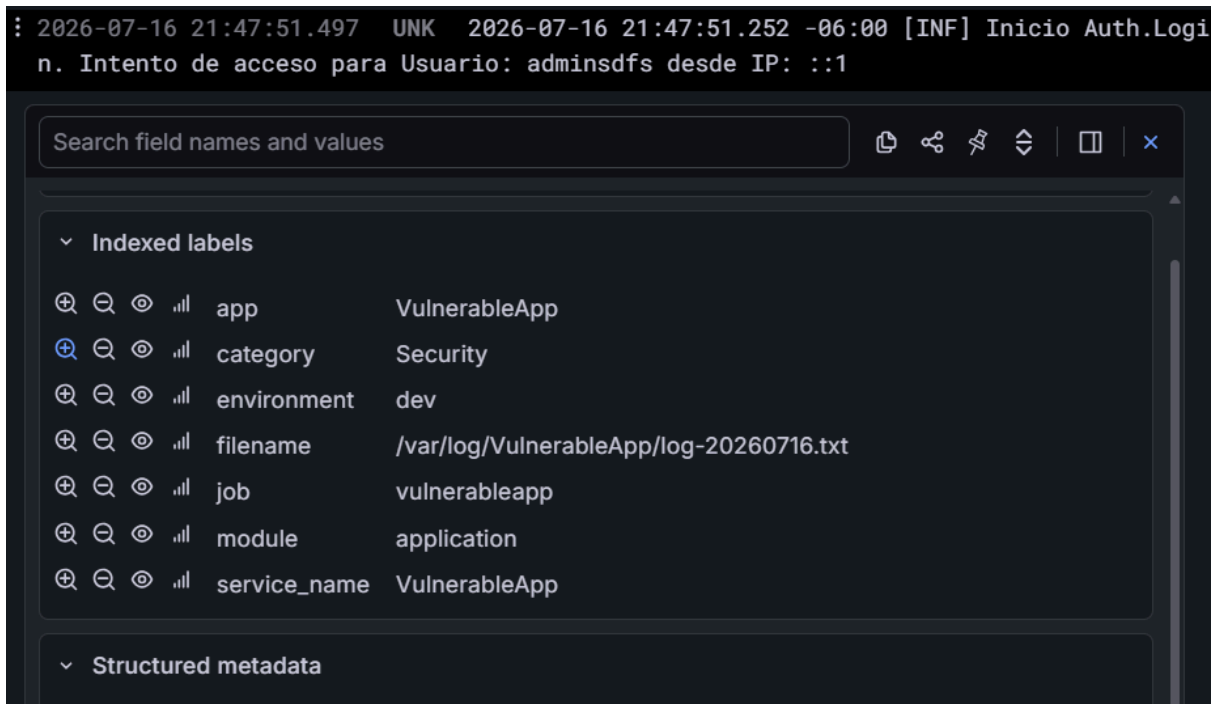
Localizar advertencias:



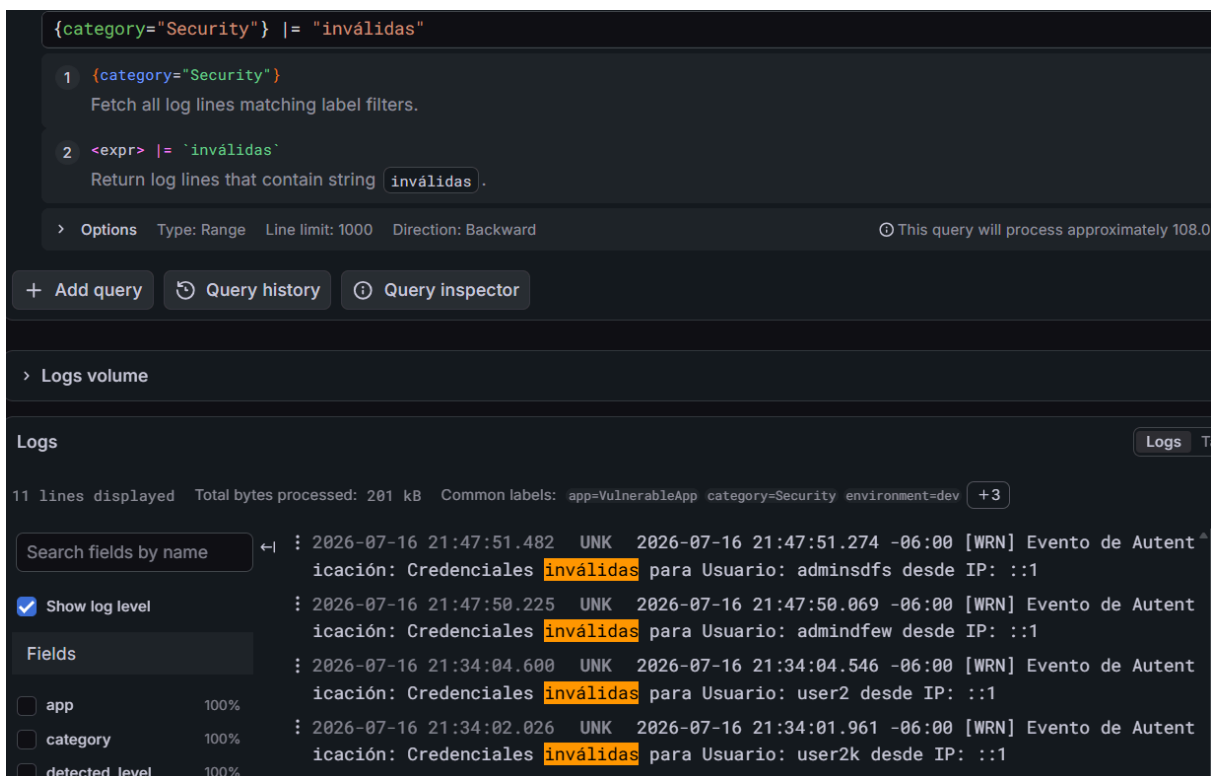


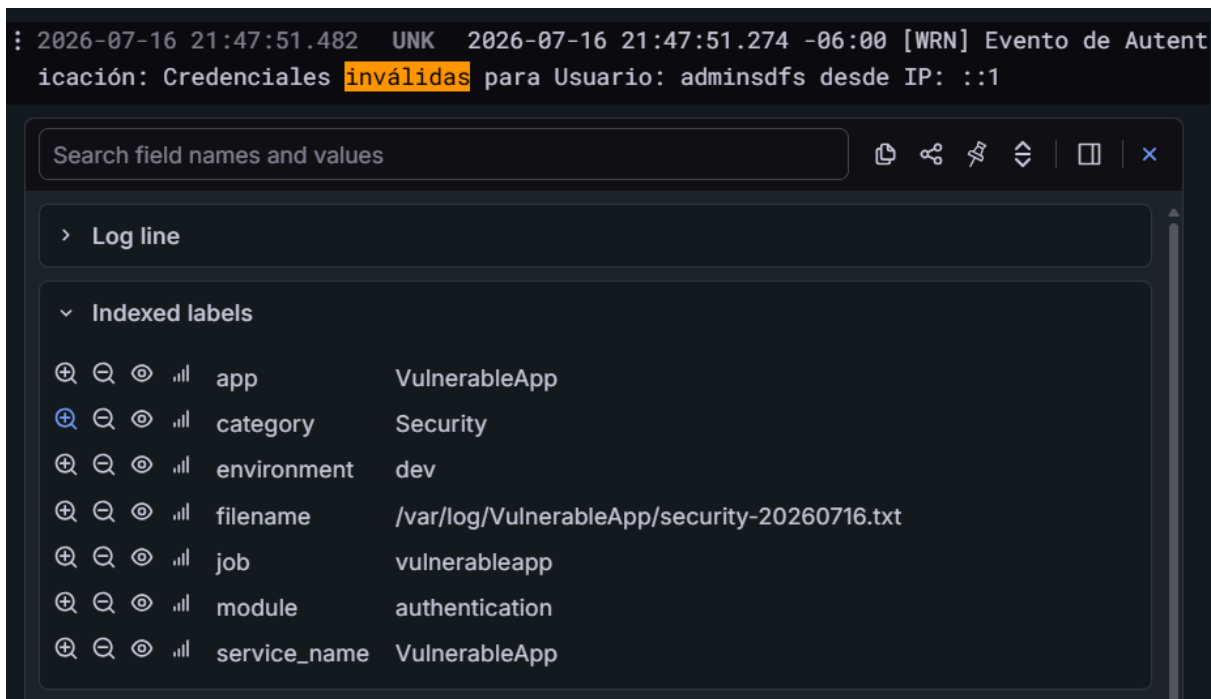
Eventos de autenticación (correctos e incorrectos):





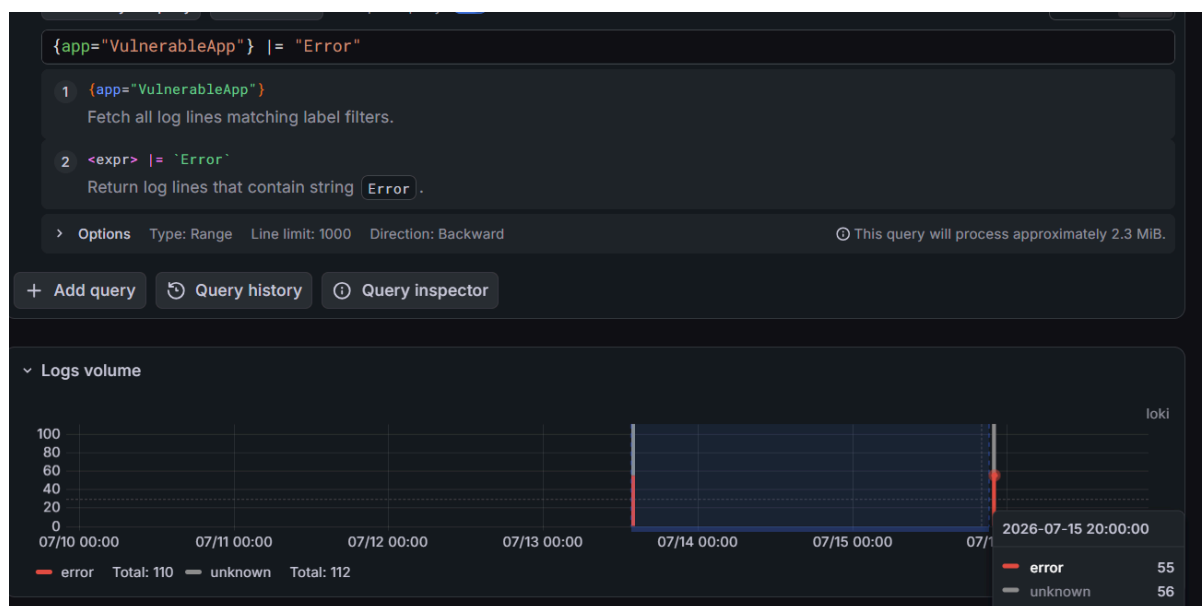
Solo intentos fallidos de autenticación:





Analizar un incidente

¿Cuándo comenzaron los errores? :



¿Qué módulo los generó? :

```
{app="VulnerableApp"} |= "Error" | logfmt | line_format "{{.module}}"
```

Logs

222 lines displayed Total bytes processed: 3.62 MB Common labels: app=VulnerableApp job=vulnerableapp service_name=VulnerableApp

Showing only selected fields: category module [Show original line](#)

Search fields by name

☒ Show log level

Selected fields [Reset](#)

☒ category

☒ module

Suggested

☐ Log line

Fields

- ☐ app 100%
- ☐ detected_level 100%
- ☐ environment 50%
- ☐ filename 100%
- ☐ job 100%
- ☐ service_name 100%

2026-07-15 21:14:43.027	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:43.023	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:43.021	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:43.011	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:43.009	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:43.005	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:42.070	ERROR	Audit	orders
2026-07-15 21:14:42.067	ERROR	Audit	orders
2026-07-15 21:14:42.061	ERROR	Audit	orders
2026-07-15 21:14:42.053	ERROR	Audit	orders
2026-07-15 21:14:42.050	ERROR	Audit	orders
2026-07-15 21:14:42.047	ERROR	Audit	orders
2026-07-15 21:14:41.967	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:41.961	UNK	Application	application
2026-07-15 21:14:41.961	UNK	Application	application
2026-07-15 21:14:41.960	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:41.960	ERROR	Application	application
2026-07-15 21:14:41.959	UNK	Application	application

¿Qué usuarios estuvieron involucrados? :

```
{category="Security"} |= "inválidas"
```

Logs

11 lines displayed Total bytes processed: 202 kB Common labels: app=VulnerableApp category=Security environment=dev +3

Search fields by name

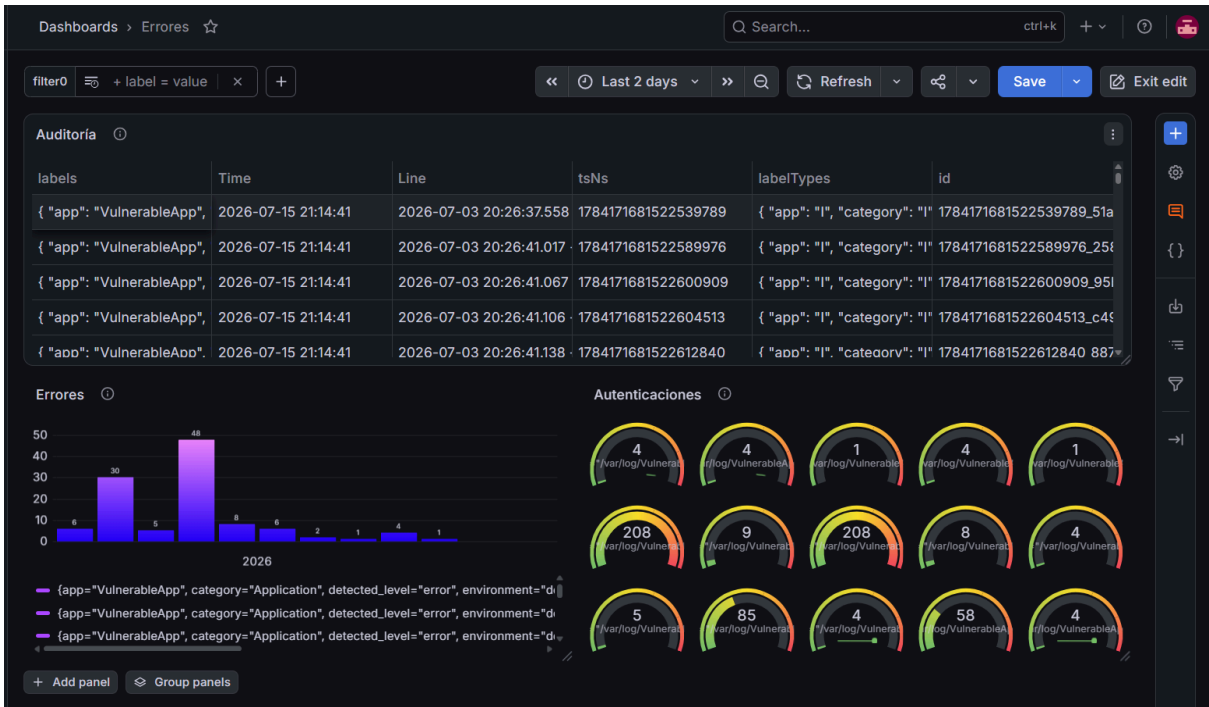
☒ Show log level

Fields

- ☐ app 100%
- ☐ category 100%
- ☐ detected_level 100%
- ☐ environment 100%
- ☐ filename 100%
- ☐ job 100%
- ☐ module 100%
- ☐ service_name 100%

2026-07-16 21:47:51.482	UNK	2026-07-16 21:47:51.274 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: adminsdfs desde IP: ::1
2026-07-16 21:47:50.225	UNK	2026-07-16 21:47:50.069 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: admindfew desde IP: ::1
2026-07-16 21:34:04.600	UNK	2026-07-16 21:34:04.546 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: user2 desde IP: ::1
2026-07-16 21:34:02.026	UNK	2026-07-16 21:34:01.961 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: user2k desde IP: ::1
2026-07-16 21:33:59.497	UNK	2026-07-16 21:33:59.237 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: user2j desde IP: ::1
2026-07-15 21:14:41.495	UNK	2026-07-13 19:36:34.435 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: adminsd desde IP: ::1
2026-07-15 21:14:41.494	UNK	2026-07-13 19:36:32.853 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: adminsd desde IP: ::1
2026-07-15 21:14:41.493	UNK	2026-07-13 19:36:13.809 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: user1 desde IP: ::1
2026-07-15 21:14:41.493	UNK	2026-07-13 19:36:12.776 -06:00 [WRN] Evento de Autent	icación: Credenciales inválidas para Usuario: user1 desde IP: ::1

Dashboard VulnerableApp



Panel 1 : Errores

- Query: `count_over_time({app="VulnerableApp"} |= "Error" [5m])`
Justificación: permite ver la tendencia de errores en el tiempo, detectar picos anómalos.

Panel 2 : Autenticaciones

- Query: `count_over_time({category="Security"}) [5m])`
Justificación: monitorea el volumen de actividad de login, útil para detectar posibles ataques de fuerza bruta (picos anómalos de intentos).

Panel 3 : Auditoría

- Query: `{category="Audit"}`
Justificación: mantiene trazabilidad legible de las acciones de búsqueda/consulta realizadas por los usuarios.

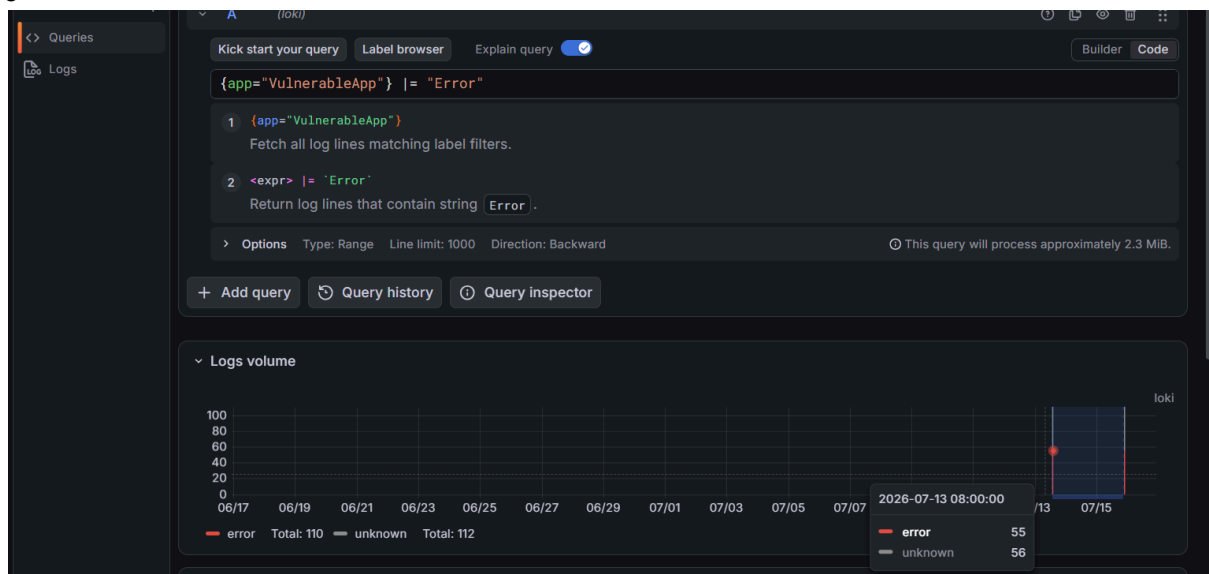
Tabla comparativa

Característica	Seq	Grafana + Loki
Búsqueda textual	Indexación completa de todas las propiedades estructuradas de cada	Solo indexa labels; búsqueda de texto (=) requiere escanear el contenido dentro del stream ya filtrado

	evento, búsqueda libre inmediata sin configuración	
Filtros por labels	No usa el concepto de labels; usa propiedades auto-capturadas por Serilog (ID de correlación, ruta, máquina, etc.)	Mecanismo central; requiere definición explícita en Promtail, pero permite consultas extremadamente eficientes
Dashboards	Paneles básicos orientados a eventos recientes	Dashboards completos con múltiples visualizaciones (series de tiempo, contadores, tablas), combinables con otras fuentes de datos
Investigación de incidentes	Rápida para depurar una sola app en desarrollo, gracias a propiedades ricas por evento	Más potente para correlacionar volumen/tendencias en el tiempo y across múltiples labels, ideal para reconstruir línea de tiempo de un incidente
Uso principal	Debugging ágil de una aplicación .NET específica durante desarrollo	Observabilidad y monitoreo centralizado en producción, con alertas y dashboards persistentes

Caso de estudio

¿Cuándo comenzaron?



¿Qué módulo los generó?

```
: 2026-07-13 13:41:18.853 UNK General
: 2026-07-13 13:41:18.608 ERROR Security
```

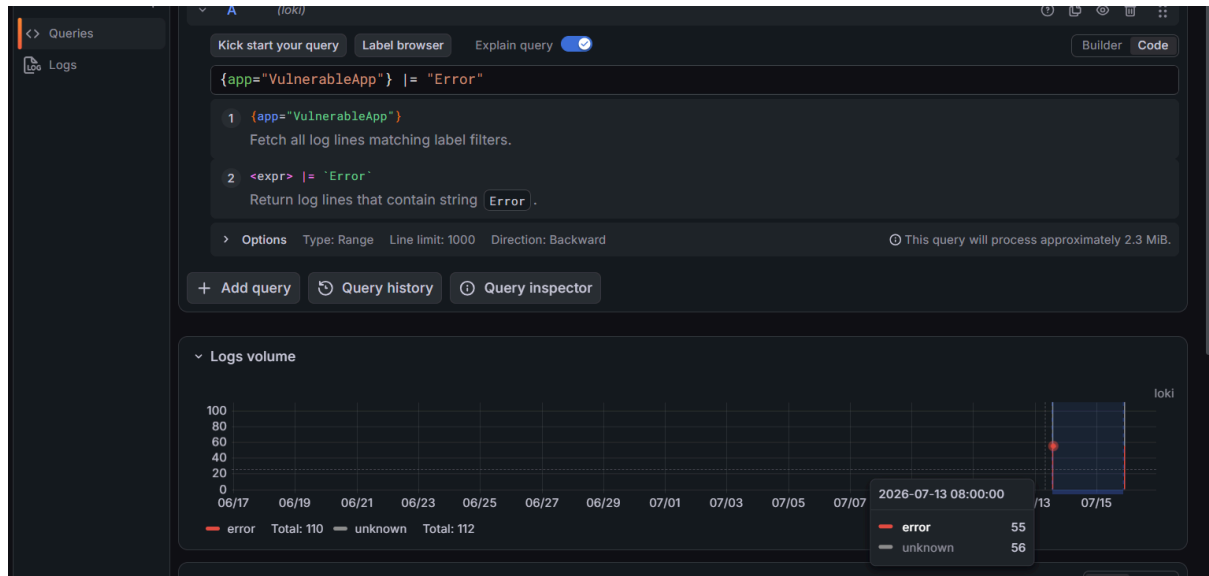
¿Qué usuarios aparecen involucrados?

User1

¿Qué excepción se registró?

SQLException

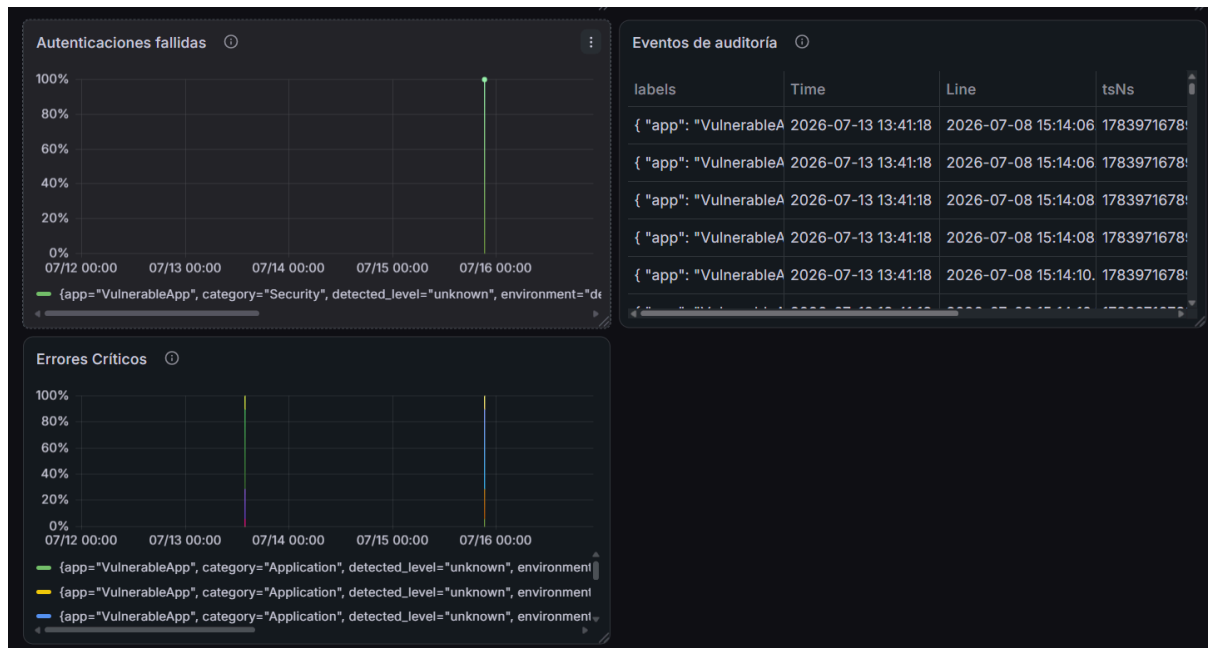
¿Qué evidencia respalda sus conclusiones?



¿Qué ventajas aporta LogQL frente a revisar directamente archivos de texto o realizar búsquedas simples en Seq? Argumente su respuesta.

LogQL ofrece varias ventajas frente a revisar archivos de texto directamente o hacer búsquedas simples en Seq: primero, permite filtrar por labels antes de escanear texto, lo que hace las consultas mucho más rápidas conforme crece el volumen de logs — algo imposible al abrir un archivo .txt manualmente, donde hay que leer línea por línea sin ningún índice. Segundo, permite agregaciones temporales como `count_over_time()`, que revelan tendencias y picos imposibles de detectar a simple vista en un archivo plano. Tercero, las consultas son reutilizables y guardables como parte de dashboards persistentes, mientras que revisar archivos de texto es un proceso manual que debe repetirse cada vez. Frente a Seq, la diferencia principal es que LogQL centraliza logs de múltiples fuentes/archivos en un solo lenguaje de consulta, mientras que Seq está más limitado a la estructura específica que Serilog le envía desde una sola aplicación.

Reto



Uso en producción: este dashboard permitiría a un equipo de seguridad monitorear en tiempo real intentos de acceso no autorizado (detectando picos de autenticaciones fallidas que podrían indicar fuerza bruta), mantener trazabilidad de las acciones de los usuarios autenticados (auditoría), y ser alertado inmediatamente ante errores críticos del sistema que podrían indicar explotación de una vulnerabilidad o fallo de disponibilidad. Se podría extender configurando alertas de Grafana sobre el panel de autenticaciones fallidas, notificando automáticamente vía email o Slack si se supera un umbral en una ventana de tiempo corta.

Conclusiones

Seq resulta más ágil para debugging inmediato gracias a la riqueza de propiedades que captura automáticamente sin configuración previa. Grafana + Loki, en cambio, demuestra su fortaleza en el análisis de tendencias temporales y la construcción de dashboards persistentes para monitoreo continuo — algo que Seq no está diseñado para hacer de forma nativa. La combinación de ambas herramientas en este proyecto permite cubrir dos necesidades complementarias: debugging detallado durante desarrollo (Seq) y observabilidad agregada para operación/producción (Grafana + Loki).